

2025-05-28



ソフトウェア工学2025-7

Git & GitHub 入門

AI を活用した Web ページ作成と公開

応用情報工学科
松野 裕

本日のアジェンダ

1



はじめに

Git/GitHub とは？
なぜ学ぶのか？

2



環境準備

GitHub アカウント作成
GitHub Desktop 設定
VS Code の準備

3



AI でホームページ作成

AI チャットボットの紹介
HTML/CSS コード生成
VS Code での編集

4



Git/GitHub で公開

リポジトリ作成
コミットとプッシュ
GitHub Pages で公開

5



更新と反映

Web ページの修正
変更をコミット&プッシュ
公開ページの確認

本演習では、Git/GitHub の基本を学び、AIを活用したWeb ページ作成からインターネット公開までの一連の流れを体験します。

本日の目標



GitHub アカウントを作成し、基本設定を完了する
ユーザー登録と初期設定を行い、GitHub を使う準備を整える



GitHub Desktop をインストールし、基本操作をマスターする
クローン、コミット、プッシュなどの基本的なGit 操作を習得する



AI チャットボットを使って簡単な**HTML/CSS** の**Web** ページを作成する
AI ツールを活用して効率的にコードを生成し、Web ページを作る



作成した**Web** ページを**GitHub Pages** で公開する
誰でもアクセスできるインターネット上にWeb ページを公開する



Git/GitHub を使った開発の基本的な流れを体験する
ファイル更新、コミット、プッシュの一連の流れを実践する

Git とは？

分散型バージョン管理システムで、ソースコードの変更履歴を記録・追跡します。



変更履歴の記録・追跡

いつ、誰が、何を変更したかを詳細に記録し、追跡できます。



過去の状態への復元

バグが発生した場合など、いつでも過去の安定版に戻せます。



分散型の仕組み

各開発者がリポジトリの完全なコピーを持ち、ネットワークに依存せず作業できます。



チーム開発の効率化

複数人での共同作業がスムーズになり、コードの衝突も管理できます。

変更履歴のイメージ：

初期コミット

バグ修正

最新の状態

1

2

3

4

5

機能追加
「セーブポイント」のように、いつでも好きな時点の状態に戻れます
デザイン更新

GitHub とは？



Git リポジトリのホスティングサービス

Git で管理しているプロジェクトを保存・共有するためのWeb サービス



リポジトリホスティング

- コードをクラウドに保存
- バージョン履歴を管理
- どこからでもアクセス可能
- コードのバックアップ機能



チーム開発機能

- Issue 管理（課題追跡）
- Pull Request（コード確認）
- プロジェクト管理ツール
- コードレビュー機能



ポートフォリオ公開

- 自分の作品を世界に公開
- GitHub Pages でサイト公開
- オープンソースへの参加
- 就職活動のアピール材料

💡 GitHub は世界最大のソースコード共有プラットフォームで、多くの企業や開発者に利用されています。

なぜGit/GitHub を学ぶのか？



開発の必須スキル

現代のソフトウェア開発において不可欠なツール。多くの企業やプロジェクトで標準的に使用されています。



バックアップと復元

コードの変更履歴を記録し、いつでも過去のバージョンに戻すことができます。



共同作業の効率化

複数人での開発をスムーズに行え、コードの競合を管理し、チーム全体の生産性を向上させます。



ポートフォリオ公開

自分の作品やコードを世界に公開し、技術力をアピールする場として活用できます。



就職活動での強み

GitHub のアクティビティは技術力の証明になり、採用担当者に良い印象を与えます。

「Git/GitHub を使いこなせることは、現代のソフトウェアエンジニアにとって基本的なスキルです」

STEP 1-1: GitHub

アカウント作成

🔧 環境準備



1. GitHub 公式サイトにアクセス

Web ブラウザで以下のURL にアクセスします：

<https://github.com/>



2. 「Sign up」ボタンをクリック

ページ右上にある **Sign up** ボタンをクリックします。



<https://github.com/>



GitHub

Sign in

→ Sign up

i GitHub アカウントを作成すると、リポジトリの作成、プロジェクトの共有、他のユーザーとの共同作業などができるようになります。

GitHub アカウント作成手順

1



GitHub 公式サイトにアクセス
<https://github.com/>

2



「Sign up」ボタンをクリック
右上に表示されています

3



情報を入力
メールアドレス
パスワード
ユーザー名

4



認証と確認
人間確認パズル
メール認証コード
質問に回答（任意）

必要な情報

項目	説明	注意点
メールアドレス	有効なメールアドレス	確認メールが送られるので、アクセス可能なものを使用
パスワード	8文字以上	数字と小文字を含む、強力なものを設定
ユーザー名	一意の名前	後から変更可能だが、慎重に選択すること

 注: アカウント作成後、二段階認証の設定を強く推奨します。セキュリティ向上のため、設定しておくといでしょう。
(あとでいいです)

STEP 1-2: GitHub Desktop

インストール

1



公式サイトにアクセス

GitHub Desktop 公式サイトにWeb ブラウザでアクセスします。

 <https://desktop.github.com/>

2



OS に適したインストーラーをダウンロード

お使いのOS に合わせてインストーラーを選択します。

3



Windows

Windows 用インストーラー
(.exe ファイル)



macOS

macOS 用インストーラー
(.dmg ファイル)



インストーラーを実行

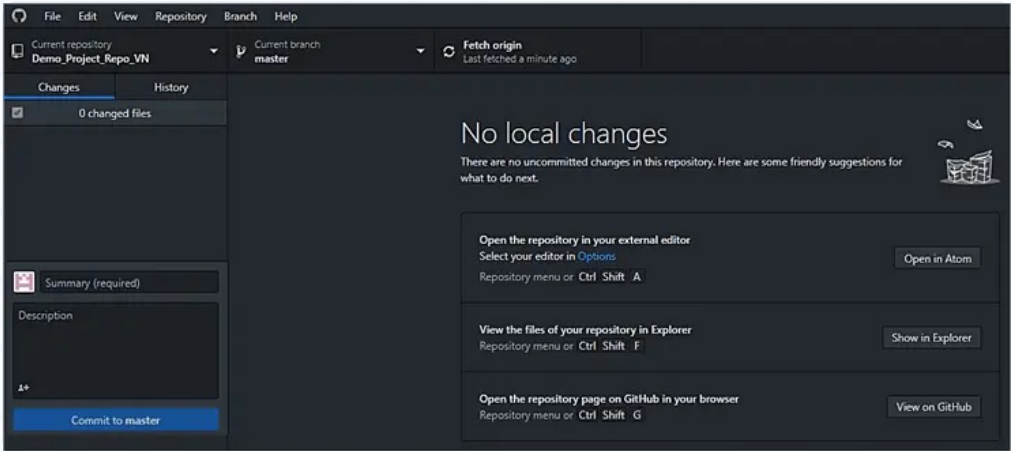
ダウンロードしたインストーラーを実行し、画面の指示に従ってインストールを完了します。

GitHub Desktop 初期設定

🔧 初期設定手順

- 1 GitHub Desktop を起動する
インストール後、アプリを開きます
- 2 「Sign in to GitHub.com」 ボタンをクリック
GitHub アカウントでログインします
- 3 ブラウザが開き、GitHub ログイン画面が表示される
GitHub アカウントでログインし、認証を許可します
- 4 Git の初期設定画面が表示される
名前とメールアドレスを入力します
- 5 「Finish」 ボタンをクリックして設定完了

設定項目	説明	推奨設定
名前	コミット履歴に表示される名前	実名またはGitHub ユーザー名
メールアドレス	コミットに関連付けられるアドレス	GitHub アカウントのメール



i 注意: プライバシー設定で、コミットメールアドレスを非公開にすることも可能です。

VS Code の準備

STEP 1-3

📥 インストール方法

1. VS Code 公式サイト (<https://code.visualstudio.com/>) にアクセス
2. お使いのOS (Windows/macOS) に合わせたインストーラーをダウンロード
3. ダウンロードしたインストーラーを実行し、画面の指示に従ってインストール
4. インストール完了後、VS Code を起動

 今回の演習では、VS Code の基本的なテキスト編集機能のみを使用します。

🖱️ 基本的な使い方



新規ファイル作成

File > New File

Windows: Ctrl+N | **Mac:** Cmd+N



ファイルを開く

File > Open File

Windows: Ctrl+O | **Mac:** Cmd+O



ファイル保存

File > Save

Windows: Ctrl+S | **Mac:** Cmd+S



フォルダを開く

File > Open Folder

※プロジェクトフォルダを開く際に使用

生成AIツールの紹介

本演習では、AI ツールを活用して、簡単なホームページの HTML とCSS コードを生成します。

ChatGPT



<https://chat.openai.com/>

※アカウント作成が必要（無料版でOK）

Microsoft Copilot



Microsoft が提供するAIチャットサービス（旧Bing チャット）。

<https://copilot.microsoft.com/>

※Microsoft アカウントでログイン可能

Google Gemini



Google が提供するAIチャットサービス。Google AI Studioでも使える

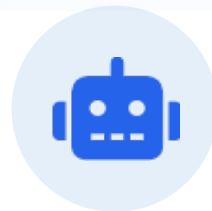
<https://gemini.google.com/>

※Google アカウントが必要

2-2 AI を使ってHTML/CSS コードを生成

+ 作業用フォルダの作成

PC の分かりやすい場所（例：デスクトップやドキュメントフォルダ）に、
my-first-webpage という名前のフォルダを作成してください。



AI チャットボットへのプロンプト例

HTMLとCSSを使って、自己紹介ページを作成してください。

ページには以下の情報を含めてください。

- タイトル：「私の最初のホームページ」
- 見出し：「ようこそ！」
- 私の名前：[自分の名前に置き換える]
- 学部学科：[自分の学部学科に置き換える]
- 趣味：[自分の趣味を2-3個]
- 背景色は薄い青色（#e0f7fa）、文字色は濃い灰色（#333333）にしてください。
- CSSはHTMLファイル内に<style>タグで記述してください。

💡 AIチャットボットに上記のプロンプトを入力し、HTML とCSS のコードを生成させてください。
生成されたコードは、次のステップでVS Code に貼り付けます。

❗ プロンプトの[自分の名前]、[自分の学部学科]、[自分の趣味]は、
実際の自分の情報に置き換えてAIに入力するか、生成されたコードを後で編集してください。

STEP 2-3: VS Code でファイル作成と編集



1. フォルダを開く

VS Code を起動し、「ファイル」 > 「フォルダを開く」を選択します。

作成した `my-first-webpage`

STEP 2-4: ローカルで表示確認

1

ファイルの場所を開く

エクスプローラー（Windows ）またはFinder （Mac ）で `my-first-webpage`

STEP 3-1: ローカルリポジトリの作成

16 / 27

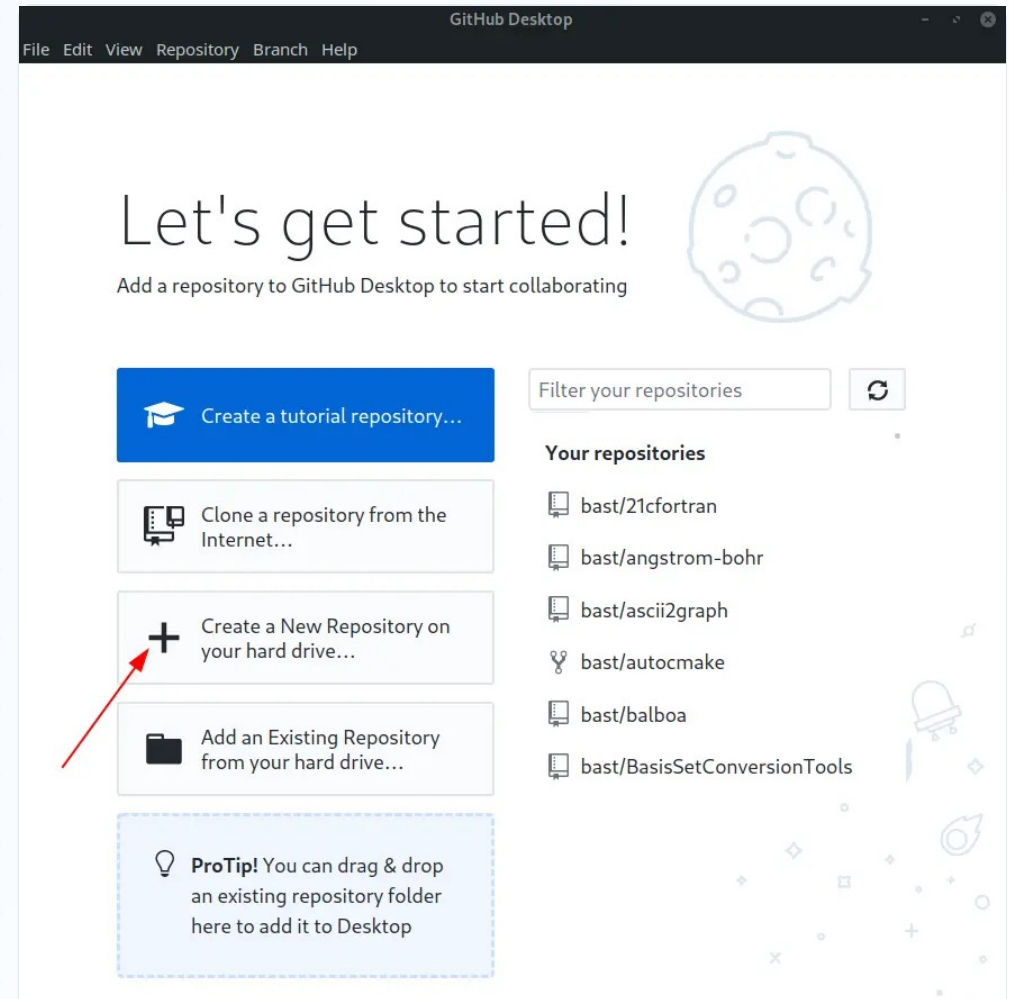
GitHub Desktop を使用してローカルリポジトリを作成する手順

+ リポジトリ作成手順

1. GitHub Desktop を起動する
2. 「File」メニューから「New repository...」を選択
3. 新しいリポジトリの設定画面で必要項目を入力
4. 「Create repository」ボタンをクリックして完了

⚙️ 設定項目の説明

項目	設定値	説明
Name	my-first-webpage	リポジトリの名前
Local path	[選択したパス]/my-first-webpage	ファイルを保存する場所
README	チェックあり	説明ファイルを自動生成
Git ignore	None	無視するファイルの設定
License	None	ライセンス種類の選



STEP 3-2: 最初のコミット

🔗 コミットとは、変更内容をGit リポジトリに記録することです。

1



変更されたファイルを確認する

GitHub Desktop 左側に変更されたファイル (index.html)

ローカルでコミットした変更をGitHub にプッシュして、リモートリポジトリを作成します。

1 「Publish repository」 ボタンをクリック

コミット後、画面上部に表示される「Publish repository」 ボタンをクリックします。

2 リポジトリ公開の設定

Name: リポジトリ名（例：my-first-webpage）

GitHub でリモートリポジトリ確認

GitHub ページへのアクセス

Web ブラウザで自分のGitHub リポジトリページを開きます：

`https://github.com/<あなたのユーザー名>/my-first-webpage`

✓ 確認ポイント

ファイル一覧

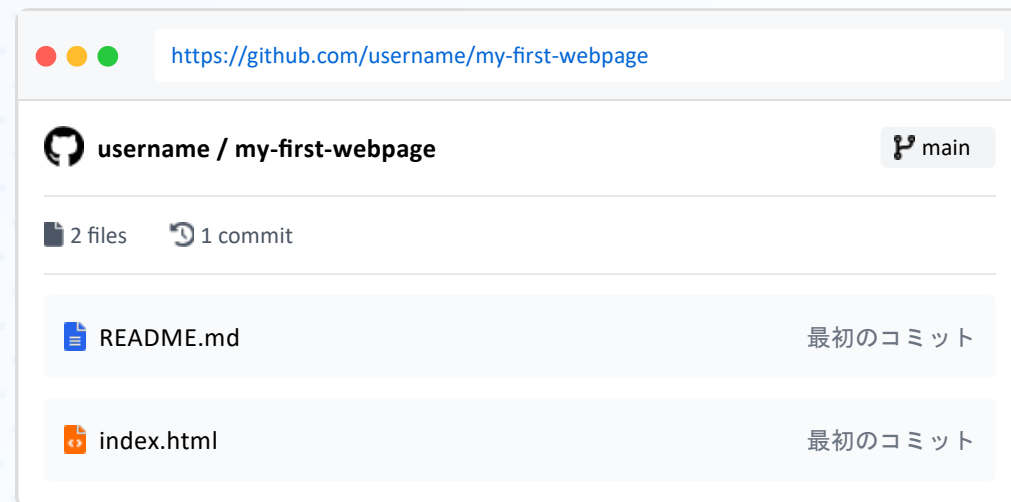
index.html と README.md が表示されているか確認

ブランチ

「main」または「master」ブランチがあるか確認

コミット履歴

あなたのコミットメッセージが表示されているか確認



💡 ポイント

リポジトリページでファイルをクリックすると、その内容を確認できます。
index.html の内容が正しくアップロードされているか確認しましょう。

STEP 3-4: GitHub Pages

でWeb ページを公開

1 リポジトリのSettings タブを開く

Web ブラウザで自分のGitHub リポジトリページを開き、上部の「Settings」タブをクリックします。

2 左側メニューから「Pages」を選択

左側のナビゲーションメニューをスクロールし、「Pages」項目をクリックします。

3 デプロイ方法の設定

「Build and deployment」セクションの「Source」で「Deploy from a branch」を選択します。

4 ブランチとフォルダの選択

「Branch」セクションで以下を設定します：

- ・ ブランチ: `main` （または`master`）
- ・ フォルダ: `/(root)`

5 設定を保存

「Save」ボタンをクリックして設定を完了します。数分後に、ページ上部に公開URL が表示されます。

The screenshot shows the GitHub repository settings page for a specific repository. At the top, there are tabs for 'Code', 'Issues', 'Pull requests', and 'Settings', with 'Settings' being the active tab. On the left side, there is a sidebar menu with 'General', 'Security', and 'Pages'. The 'Pages' option is highlighted. The main content area is titled 'GitHub Pages' and contains a section for 'Build and deployment'. Under the 'Source' heading, there is a button labeled 'Deploy from a branch'. Below this, under the 'Branch' heading, there are two input fields: the first contains 'main' and the second contains '/(root)'. At the bottom of this section is a green 'Save' button.



設定後、ページ上部に「Your site is live at `https://<ユーザー名>.github.io/my-first-webpage/`」と表示されます

公開URL の確認

公開URL の表示場所

GitHub Pages の設定画面の上部に表示されます：

```
https://<あなたのユーザー名>.github.io/my-first-webpage/
```

 設定直後は「Your site is live at 」という表示とともにURL が表示されます。

反映時間の注意点

- GitHub Pages の反映には数分かかることがあります。
- 設定直後はすぐに表示されない場合があります。
- 変更をプッシュした後も同様に時間がかかります。
- ページが表示されない場合は、少し待ってからブラウザをリロードしてみてください。

アクセス方法

1. 表示されたURL をクリックします。
2. または、ブラウザのアドレスバーに直接URL をコピー＆ペーストします。
3. ブラウザが開き、公開されたWeb ページが表示されます。
4. 変更を確認する場合は、ページを再読み込みしてください。

共有方法

作成したWeb ページのURL を以下の方法で共有できます：

- URL をコピーしてメールやSNS で送信
- QR コード化してプリントやスライドに掲載
- GitHub プロフィールに掲載してポートフォリオとして活用

  おめでとうございます！Web ページが公開されました！ 

STEP 4-1: Web

ページを修正

● VS Code でファイルを開く

📁 ローカルの `my-first-webpage`

STEP 4-2: 変更をコミット & プッシュ

1

GitHub Desktop で変更を確認

GitHub Desktop を開くと、左側に変更された `index.html`

STEP 4-3: 公開ページの更新確認

1

GitHub Pages のURL にアクセス



`https://<あなたのユーザー名>.github.io/my-first-webpage/`

本日のまとめ



GitHub アカウント作成とツール設定

GitHub アカウントを作成し、GitHub Desktop と VS Code の基本的なセットアップが完了しました。これらは現代のソフトウェア開発に不可欠なツールです。



AI を活用したホームページ作成

AI チャットボットを使って HTML/CSS コードを生成し、簡単な自己紹介ページを作成しました。AI ツールを活用することで、効率的に Web コンテンツを作成できることを体験しました。



Git/GitHub でのバージョン管理

GitHub Desktop を使ってローカルリポジトリを作成し、コミットとプッシュの基本操作を学びました。変更履歴の記録と管理の重要性を理解しました。



GitHub Pages での公開と更新

GitHub Pages を使って Web ページをインターネット上に公開し、修正とその反映方法を学びました。自分の Web サイトを世界に発信する方法を習得しました。



Git/GitHub を使った開発・公開の基本サイクルを体験

今後のステップ



より高度なGit 操作

- ブランチを活用した開発フローの理解
- マージとコンフリクト解決の習得
- Git コマンドラインの操作



HTML/CSS/JavaScript 学習

- より高度なWeb 開発スキルの習得
- インタラクティブなWeb サイト作成
- レスポンシブデザインの実装



CSS フレームワーク活用

- Bootstrap 、Tailwind CSS などの利用
- 効率的なWeb デザイン手法
- コンポーネントベースのUI 構築



GitHub の発展的利用

- Issue 、Pull Request を使ったチーム開発
- GitHub Actions による自動化
- プロジェクト管理機能の活用



AI ツールの活用

- GitHub Copilot などのコーディング支援AI
- AI を活用した開発ワークフローの最適化
- 様々なAI サービスとの連携方法

これらのスキルを段階的に身につけることで、より実践的な開発環境での活躍が期待できます。

質疑応答



本日の演習内容について、ご質問がありましたらどうぞ！
TAの佐藤くんがすごく詳しいです
(AIにも聞いてみよう)

💬 **Git/GitHub:** コミットメッセージはどのように書くべきですか？

💬 **AI ツール:** どのようなプロンプトが効果的ですか？

💬 **GitHub Pages:** 公開後、変更が反映されるまでの時間は？

❤️ ご参加ありがとうございました！